

离散数学(1) 25 ~ 26 秋季学期期末考试

一、选择题

?.

以下公式是重言式的是 () .

- A. $(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow ((\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x))$
- B.
- C. $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow ((\exists x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x))$
- D. $((\exists x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)) \rightarrow ((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)))$

?.

以下四项中是命题的是 () .

- A. 何意味?
- B. 这道题真难啊!
- C. 对于任意实数 x , 若 $x > 2$, 则 $x^2 > 4$.
- D. $x + y = y + x$.

?.

设集合 $A = \{a, b, c\}$, 以下关系中 () 是 A 上的偏序关系。

- A. $R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle\}$
- B. $R_2 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$
- C. $R_3 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle\}$
- D. $R_4 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle\}$

?.

甲乙丙丁中有一个人是凶手, 他们提供了以下供词, 其中恰有一个人说了假话:

甲: “丙是凶手”; 乙: “我不是凶手”; 丙: “丁是凶手”; 丁: “甲说的是假话”。

则凶手是 ()。 A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

?.

已知 $f: A \rightarrow B$ 是双射, $g: B \rightarrow A$ 是单射, 则下列说法错误的是 ()。

- A. $g \circ f$ 是单射
- B. $f \circ g$ 是满射
- C. 若 A 是有限集, 则 g 是双射
- D. 若 B 是有限集, 则 $f \circ g$ 是双射

2.

关于 ZFC 公理系统，以下说法错误的是（ ）。

- A. 根据正则公理，不存在集合 x 满足 $x \in x$.
- B. 空集是唯一的.
- C. $\{x \mid x \notin x\}$ 是集合.
- D. 根据自然数的集合表示法， $n+1 = n \cup \{n\}$.

2.

以下条件中（ ）可以推出 $A = B$.

- A. $A \cap C = B \cap C$
- B. $A \cup C = B \cup C$
- C. $A \cap B = A \cup B$
- D. $A - B = A \oplus B$

二、判断题

3.

若集合 A 满足存在 $\mathbb{Z}$ 的一个无限子集到 A 的单射，则 A 一定是可数集。（ ）

4.

$\{\neg, \vee, \wedge\}$ 是联结词的完备集，且其中的联结词相互独立。（ ）

5.

实数集 $\mathbb{R}$ 上的 $<$ 关系是良序关系。（ ）

6.

命题公式 A 和它的 Skolem 标准型是等值的。（ ）

三、填空题

1.

求出 $((P \leftrightarrow Q) \rightarrow R) \wedge ((Q \leftrightarrow \neg R) \rightarrow P)$ 的主析取范式_____和主合取范式_____。
(用 $\bigvee_{x,y,z}$ 和 $\bigwedge_{x,y,z}$ 表示)

2.

公式 $P \neg Q \vee R S T \wedge \leftrightarrow \rightarrow$ 是_____ (填“波兰式”或“逆波兰式”), 它转化为中缀表达式为_____。(请加上必要的括号以保证表达式等价)

3.

$\neg(\exists x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow (\exists z)Q(y, z))$ 的前束范式为_____。

5.

集合 A 上的关系 R 的表示矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 R 的自反闭包的表示矩阵为_____, 传递闭包的表示矩阵为_____。

6.

所有 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的函数所组成的集合 $\mathbb{N}_{\mathbb{N}}$ 的势的最简表示为_____。

7.

已知集合 A 有 5 个元素, 则 A 上将 A 划分为 3 个等价类的等价关系有_____个。

8.

一个班级有 50 个人, 其中有 42 人喜欢数学, 38 人喜欢英语, 36 人喜欢语文, 42 人喜欢历史, 则至少有_____人同时喜欢数学、英语、语文、历史。

四、计算题

1.

有三台服务器 a, b, c ，每台服务器可能正常运行（用 1 表示）或故障停机（用 0 表示）。管理员给他们定了三条规则：

- (i) 若 a 正常运行，则 b 必须正常运行；
- (ii) 当且仅当 a 正常运行时 c 正常运行
- (iii) 若 b 故障停机，则 c 必须正常运行

定义命题变项 A, B, C 分别表示 a, b, c 是否正常运行。

(1) 将 (i)(ii)(iii) 三条规则用命题公式表示。

(2) 列出 A, B, C 的真值表，并据此说明有哪些服务器的运行状态是合法的。

2.

使用 $A \rightarrow B$ 永真【和】 $A \wedge \neg B$ 永假两种方法，证明以下重言蕴含式：

$$(P \rightarrow (Q \vee R)) \rightarrow (\neg(P \wedge R)) \Rightarrow P \rightarrow \neg Q$$

3.

【直接写出】以下命题形式化后的结果：

- (1) 每门课程都至少有一名挂科（不通过），但每名学生都至少通过了一门课程。
- (2) 一台设备能接入网络当且仅当它通过了安全验证，且每台接入网络的设备属于且仅属于一名用户。

4.

使用推理规则【或】归结法证明以下逻辑命题：

$$\begin{aligned} & (\forall x)(P(x) \rightarrow (R(x) \vee T(x))) \wedge (\forall x)((P(x) \wedge R(x)) \rightarrow S(x)) \wedge \neg(\forall x)(P(x) \rightarrow S(x)) \\ & \Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge T(x)) \end{aligned}$$

5.

对于集合 A, B ，定义二元运算 $\uparrow$ 为

$$A \uparrow B = \neg(A \cap B)$$

请使用 $\uparrow$ 来表示 $\neg A, A \cup B, A \oplus B$ ，要求每个式子使用不超过 5 个 $\uparrow$ 。

6.

定义 $A_m = \{1, 2, \dots, m\}$, 定义 $R_m = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A_m, x \mid y\}$, 其中 $x \mid y$ 表示 x 整除 y .

(1) 证明 R_m 是 A_m 上的偏序关系。

(2) 【画出】 R_6 的哈斯图, 并写出极大元、极小元、最大元、最小元。

(3) 已知正整数的唯一分解定理: 每一个正整数 n , 存在唯一的 $p_1, \alpha_1, p_2, \alpha_2, \dots, p_{k_n}, \alpha_{k_n}$ 满足

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_{k_n}^{\alpha_{k_n}}$$

并记 $t_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{k_n}$.

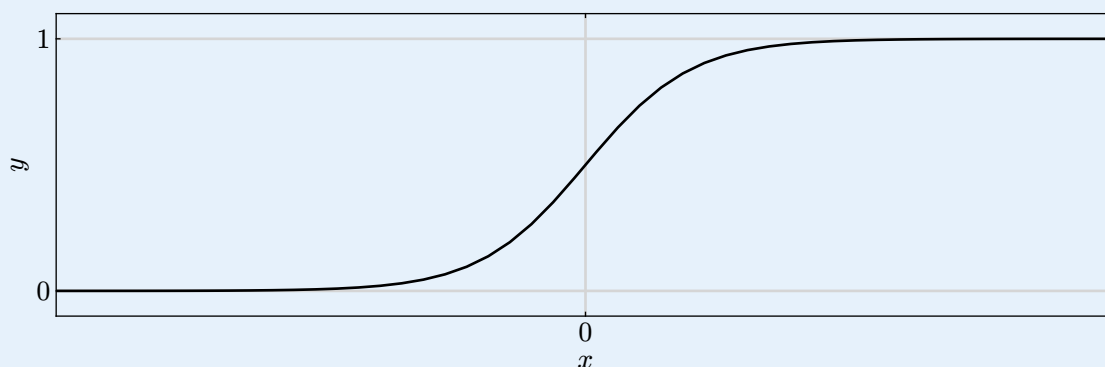
(i) 计算 R_m 的哈斯图上数字 1 到数字 m 的最短路 (即从 1 走到 m 经过的最少边数)。

(ii) 计算 R_m 的哈斯图的总边数。

7.

定义

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$



(1) 【直接写出】 $\text{ran}(\sigma)$, 并计算 $\sigma(\ln 3), \sigma^{-1}\left[\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)\right]$.

(2) 【直接写出】 $|\text{ran}(\sigma)|$ 和 $|\sigma(\mathbb{Z})|$ 的最简表示。

(3) 利用 σ 构造【双射】, 证明 $(-1, 1) \sim \mathbb{R}$. (提示: 你需要证明你构造的函数是双射。)

8.

使用罗素公理系统证明:

$$(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow ((Q \wedge P) \rightarrow \neg P)$$